VPN-TOR

IPsec·TLS VPN과 Tor

연관 기출 · 126-4-4, 133-4-6

한눈에 이해

터널이 보호하는 두 끝과, 익명 경로가 숨기는 관계를 구별하고 종단과 제공자에 남는 신뢰를 봅니다.

정의와 핵심 원리

VPN은 공용망위에논리적사설연결을 만들고정책에 따라 트래픽을보호합니다. IPsec은IP계층에서 보호하고 TLS VPN은 TLS 기반원격접속·응용터널을제공합니다. Tor는 여러 중계노드를 통한계층 암호화로 출발지와목적지관계의 노출을 줄이는익명통신망입니다.

• IPsec은SA로보안관계·알고리즘·키·시퀀스등을 관리하고 SPD는 보호 정책, SAD는SA상태를 관리합니다. ESP는 기밀성·무결성등을 제공할 수 있으며전송 모드와 터널모드의 보호 범위를 구분합니다. 키협상과 피어인증·재전송방지도중요합니다.

• TLS VPN은 브라우저포털또는에이전트등을 통해 접속하고 사용자·단말·응용수준정책과 연결할 수 있습니다. 실제 보호 범위는 구현·split tunneling·DNS·로컬경로에 따라 달라집니다. 터널종단·인증서·취약한 게이트웨이도 보호해야합니다.

• Tor는 각중계가일부경로 정보만 알게하여 단일관측점의연계를 어렵게합니다. VPN은 주로단일제공자·게이트웨이에 신뢰를 모으는반면Tor는 다중중계를활용하지만지연·출구관측·종단식별·트래픽상관위험이 남습니다. HTTPS는 출구이후 기밀성에도 중요합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
IPsecVPN	IP계층·SA·터널	사이트간·원격접속
TLS VPN	TLS 기반 응용/네트워크접속	구현별접근 범위
Tor	계층 암호화·다중중계	익명성 한계·지연

적용 예제

원격 업무 접속

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 직원단말 → VPN 게이트웨이 → 업무 서버

1. 강한피어·사용자 인증과 단말 상태를 검증합니다.
2. 전체 내부망대신 필요응용만 허용합니다.
3. 터널밖DNS·트래픽경로와 로그의 민감정보를 확인합니다.
4. 게이트웨이패치와세션 회수·감사를정기운영합니다.

결과·해석: 터널암호화·인가·종단보호를 함께 다룹니다.

전제·주의: Tor 사용자라는사실이나VPN사용만으로추적불가능·불법성·합법성을단정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

VPN정의 → IPsec구조 → TLS VPN비교 → Tor 경로·신뢰 → 실무제약

- VPN이 종단악성코드까지 치료한다고쓰지않습니다.
- Tor출구부터목적지까지항상 암호화됐다고가정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 터널종단은어디입니까?
2. SPD와SAD는 어떻게다릅니까?
3. Tor에서도 HTTPS가 중요한이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC4301: Security Architecture for IP - S. Kent; K. Seo / IETF; 2005-12; 확인 2026-11-05.
- About Tor - Tor Project; 상시 문서; 확인 2026-11-05.
- RFC8446: TLS1.3 - Eric Rescorla / IETF; 2018-08; 확인 2026-11-05.